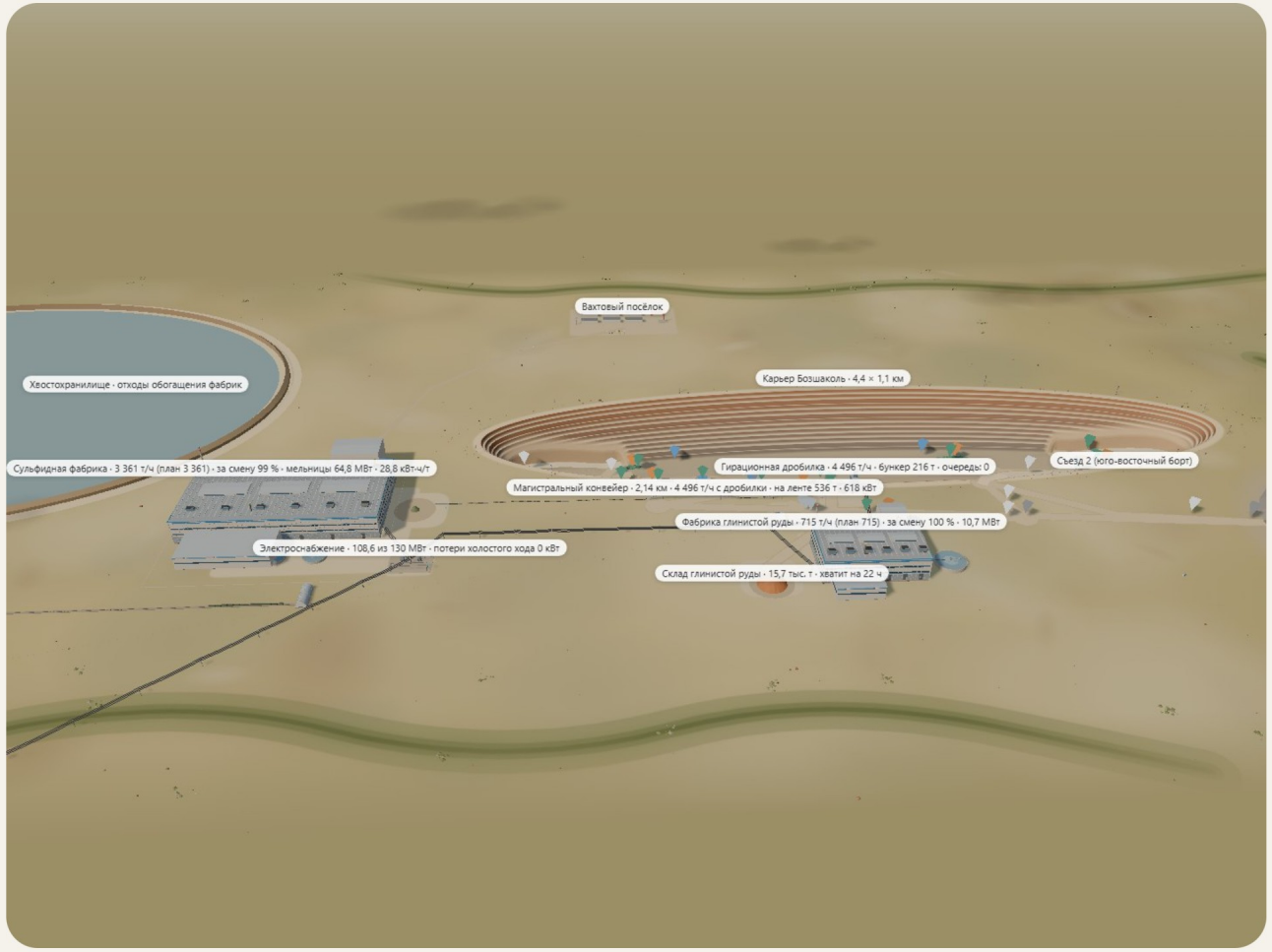
ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ

Цифровой двойник карьера Бозшаколь

Помогает горному диспетчеру решить, куда направить самосвалы, когда на руднике что-то пошло не так.

Медный рудник KAZ Minerals, Павлодарская область

Команда 046: Torekii, Abdulaziz025, Mark1055, baha-glitch



ЗАМЫСЕЛ

Задача: удержать план фабрик, когда случился сбой

На стенде: панель «Диспетчер смены» слева в 3D-сцене

Кто

Горный диспетчер смены

Что решает

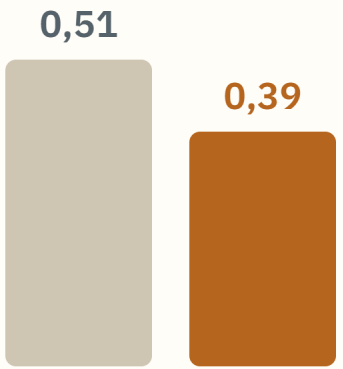
Куда везти руду: на дробилку, на склад глины или в отвал

Когда

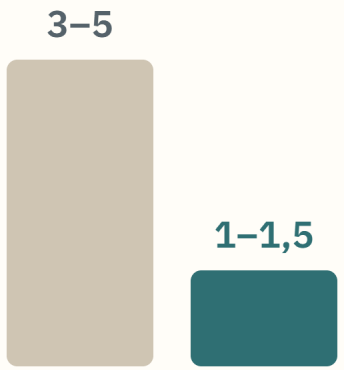
Стоит дробилка, закрыт съезд, сломан экскаватор, метель

Почему это важно на Бозшаколе

Медь в руде, %



Ожидание у экскаватора, мин

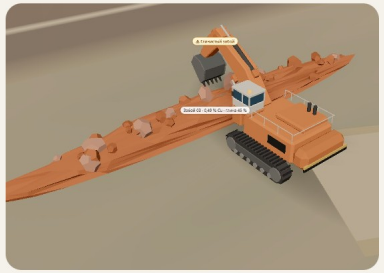


Содержание меди в руде снижается, а диспетчеризация уже дала эффект — решения диспетчера стоят денег.

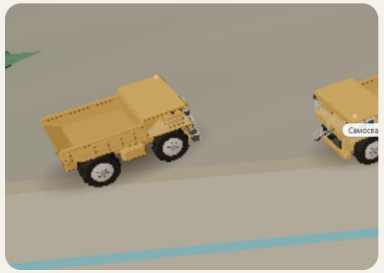
МОДЕЛЬ РУДНИКА

Путь руды от забоя до фабрики

На стенде: Grafana → OpenEgiz → Twins — дерево всех двойников



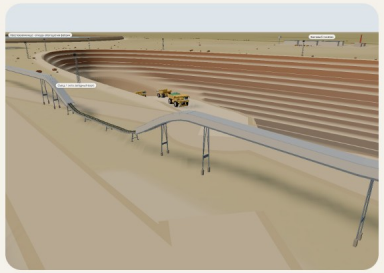
Забой и экскаватор



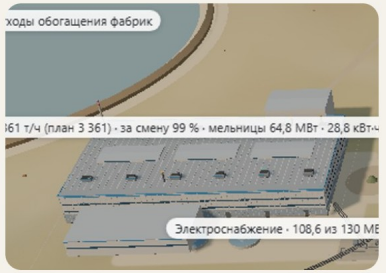
Самосвалы



Дробилка



Конвейер



Фабрика

Глинистая руда идёт на свою фабрику через склад, пустая порода — в отвал.

64 двойника **19** типов объектов **28** самосвалов, как на руднике

КАК УСТРОЕНО

Все данные идут через платформу OpenEgiz

На стенде: запуск по README.md — make bozshakol-pull, затем make bozshakol

Модели рудника

транспорт, геология, переработка, советник

→

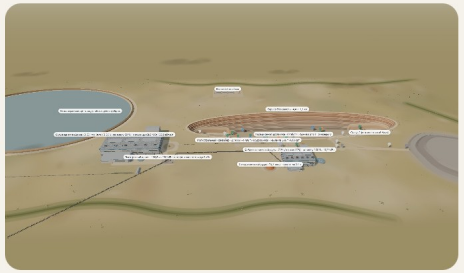
Двойники в Ditto

64 двойника, единый источник данных

→

3D-сцена

что происходит сейчас



→

Grafana

история смены

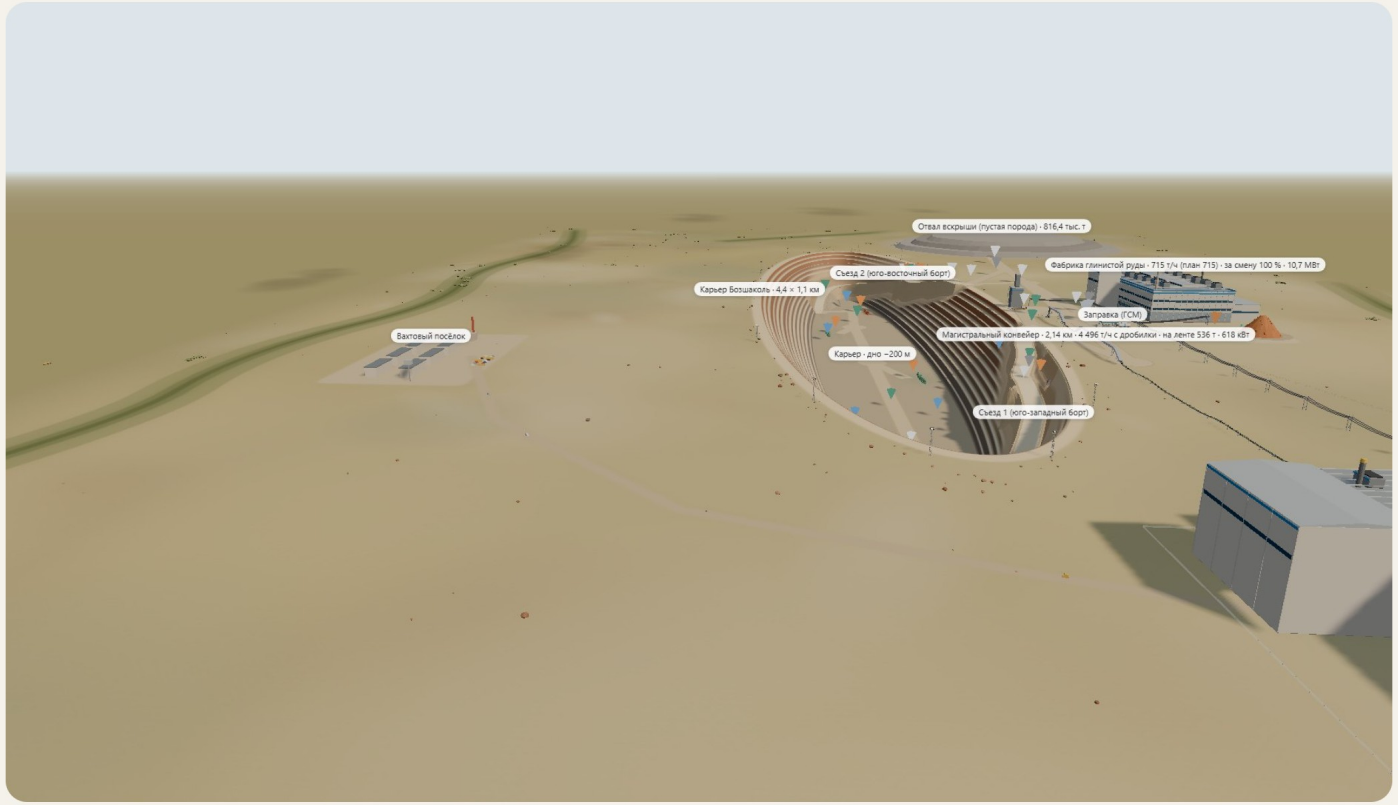


После перезапуска сервиса счётчики руды и запасы складов сохраняются: состояние хранится в двойниках.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Весь рудник в 3D — в реальном времени

На стенде: http://localhost:8095 — кнопки «Весь рудник», «Карьер», «Дробилка и конвейер»





Руда сыплется в бункер дробилки

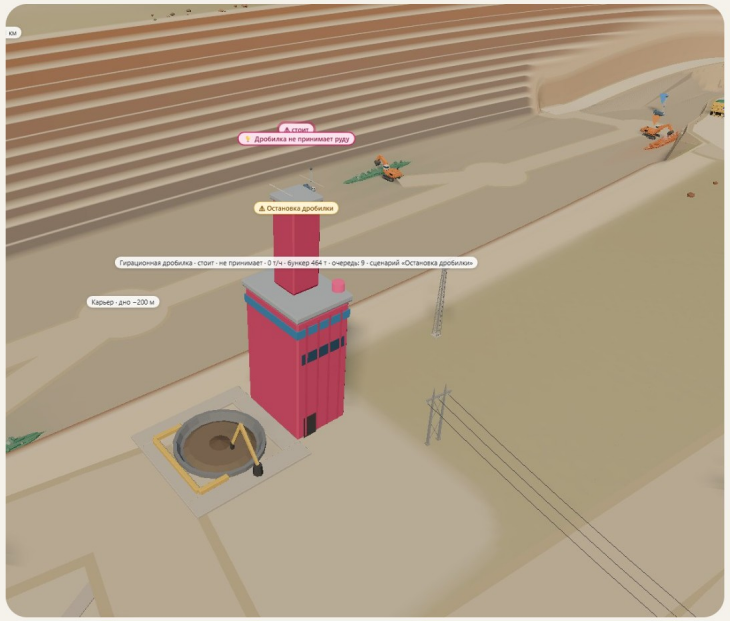


Пустая порода — на откос отвала

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Каждый объект в сцене — живой двойник

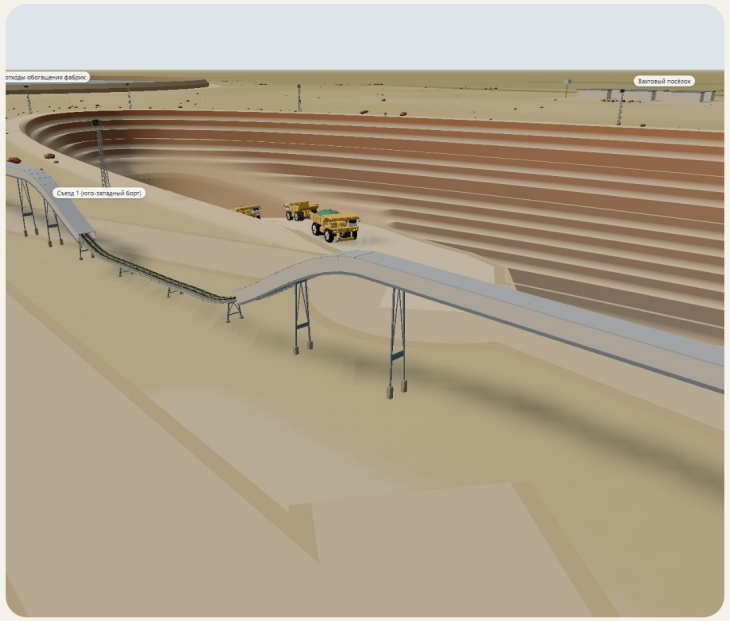
На стенде: щелчок по объекту открывает его карточку с данными



Тревога: дробилка стоит, растёт очередь



Ночная смена: мачты и фары

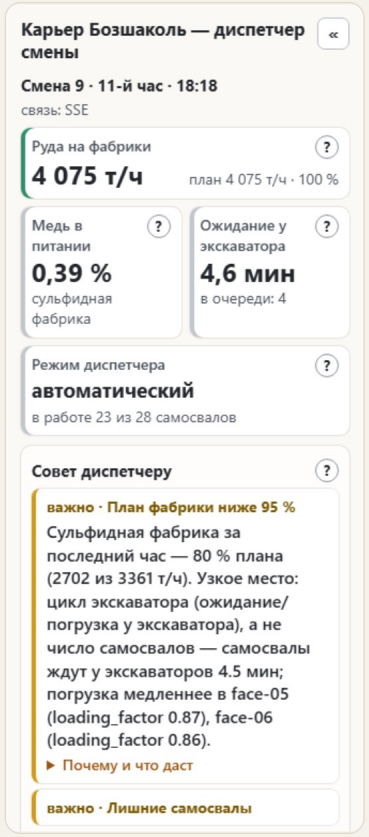


Конвейер над дорогой по эстакаде

ПОМОЩЬ ДИСПЕТЧЕРУ

Советник подсказывает, что делать

На стенде: блок «Совет диспетчеру» в панели слева



Сейчас: план фабрики ниже 95 %

Узкое место — погрузка у экскаваторов, а не число самосвалов.

Если встала дробилка

«Фабрика встанет в 00:26» — гружёные самосвалы на вскрышу или в резерв.

Каждый совет — с цифрами и причиной; щелчок ведёт камеру к месту.

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ»

8 сценариев включаются одной кнопкой

На стенде: панель → «Сценарии «что если»» → «Включить»

Сценарий	Что видно
Остановка дробилки	Очередь у дробилки, прогноз остановки фабрики
Дорога закрыта	Съезд красный, самосвалы едут в объезд
Экскаватор сломан	Самосвалы уходят к другим забоям
Глинистый забой	Совет везти руду на склад глинистой руды
Неудачный взрыв	Крупные куски, погрузка медленнее
Метель	Дымка, скорость 20 км/ч, вывоз падает
Диспетчеризация выключена	Перегруз фабрики глинистой руды
ТО мельницы	Склад растёт, затем встаёт дробилка

СЦЕНАРИЙ КРУПНО

Закрыт съезд — самосвалы сразу едут в объезд

На стенде: сценарий «Дорога закрыта»



0

новых въездов на закрытый съезд

60 с

и на закрытом участке нет машин

Самосвалы забоя в тупике ждут с подписью «ждёт: съезд закрыт».

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Модель сверена с реальным Бозшаколем

На стенде: кнопка «Сверка с реальностью» вверху сцены

Показатель	Бозшаколь	Модель	Итог
Медь в руде	0,39 %	0,38–0,41 %	совпадает
Извлечение меди	73,4 % (обе фабрики)	≈ 75,5 % (сульфидная)	близко
Медь за год	≈ 102 тыс. т (расчёт)	≈ 96–100 тыс. т	близко
Энергия, кВт·ч/т	26,9–36,3	≈ 28,7–29,2	в диапазоне
Ожидание у экскаватора	1–1,5 мин	2,6–4,6 мин	выше реального

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Диспетчер «авто» держит план, «ручной» — перегружает

На стенде: сценарий «Диспетчеризация выключена» — это режим «ручной»

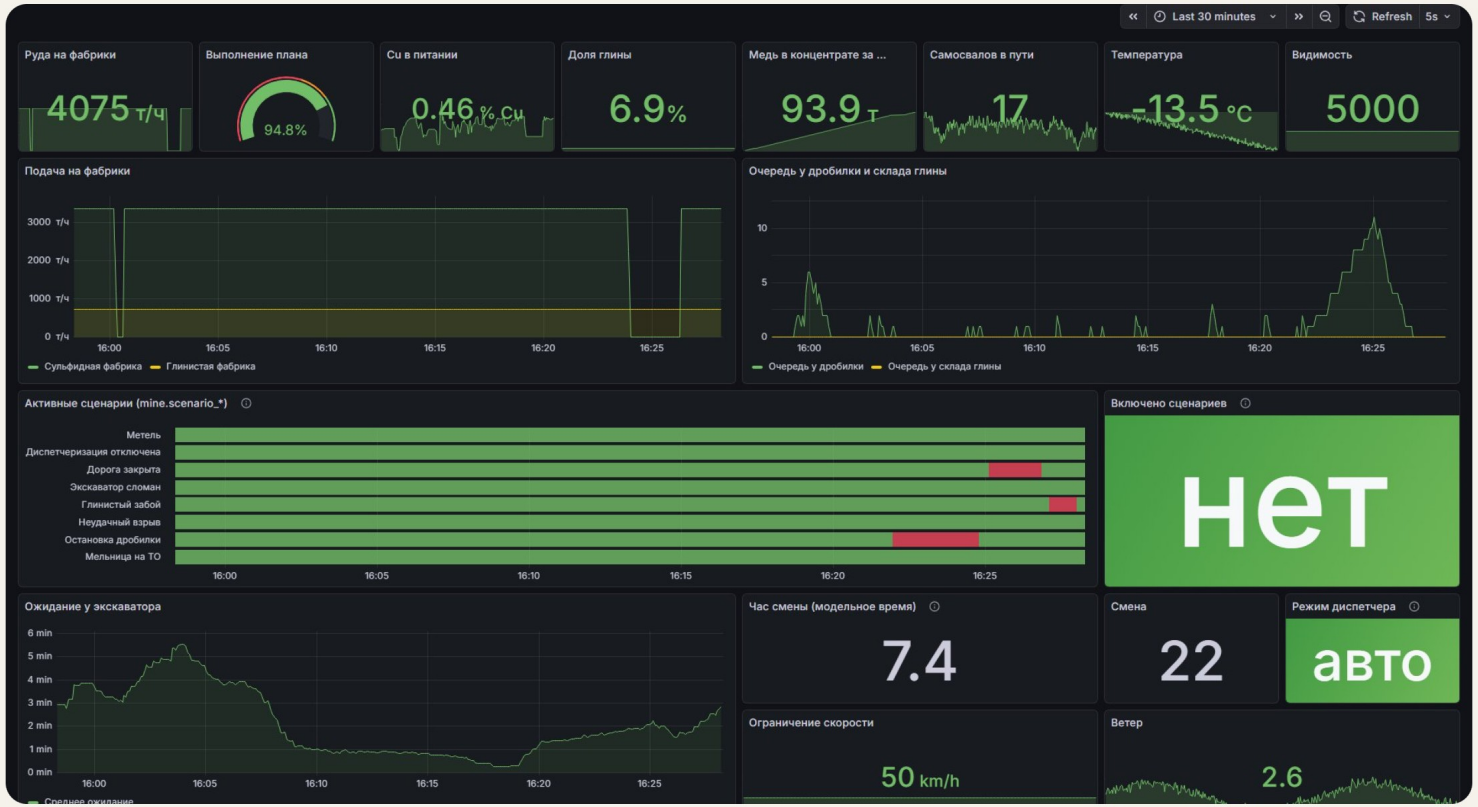
Средние за 2–3-й час смены	«Авто»	«Ручной»
Руда на дробилку, % плана	96–99 %	122 %
Глинистая руда, % плана	96–98 %	133 % — перегруз
Самосвалов в резерве	≈ 3	0
Ожидание у экскаватора	2,6–4,6 мин	2,7 мин

«Авто» экономит ≈ 450 л топлива в час. Ожидание в двух режимах пока сопоставимо — сокращение до 1–1,5 мин модель не воспроизводит.

ПЛАТФОРМА

История смены — в дашбордах Grafana

На стенде: http://localhost:3000 → папка «Бозшаколь»



5

дашбордов: обзор, транспорт, геология, переработка, сверка

19

типов двойников в OpenEgiz → Types

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Что упрощено

- Данные датчиков синтетические — открытой телеметрии рудника нет.
- Карьер — геометрическая модель, а не маркшейдерская съёмка.
- Время в модели идёт в 10 раз быстрее: смена 12 ч — за 72 минуты.
- Диспетчер работает по правилам; ожидание у экскаватора выше реального.
- У вскрышных забоев 05 и 06 очередь стоит вплотную: машины иногда касаются друг друга.

ОТКУДА ЦИФРЫ

Источники

Источник	Что взято
KAZ Minerals, отчёты 2020–2025	Объёмы переработки, медь в руде, извлечение
International Mining, 2025	Эффект диспетчеризации на Бозшаколе
Inform.kz, Mining Technology	Размеры карьера, парк самосвалов, фабрики
Справочник НДТ РК, 2023	Электроэнергия на тонну руды
Ausenco, КиберЛенинка	Конвейер до фабрики, высота уступов
Copernicus DEM, Sentinel-2	Рельеф и спутниковый снимок

Ссылки и допущения — bozshakol/data/SOURCES.md в репозитории.